



廈門大學公共事務學院
SCHOOL OF PUBLIC AFFAIRS XIAMEN UNIVERSITY

“数据可视化表达基础”课程

课程简介及 数据可视化的定义和价值

刘建政

jzliu@xmu.edu.cn

www.jzliu.net

2024年9月

期望

- 期望：参与，配合，共同进步。
- 感想：对我的建议，可在每堂课结束后在网上评价（4个选择题，2个开放题，1分钟问卷）

[illegible]

内容概要

- 课程介绍及相关政策
- 数据可视化的定义和价值
- 可视化一小时游
 - 基本图表
 - 高级图表

1

课程政策 Policies

课程简介

- 旨在培养和提高学生**利用图表来可视化表达获得新的结论、新的视角和新的洞见**的能力。
- 这门课程介绍了数据可视化及其表达的基础理论、基本设计原则和常用工具。在“**看图说话**”的平时课堂学习中，学生将会了解可视化的历史和价值；了解可视化的基础理论；掌握可视化设计和表达的基本原则和常用工具，以及地图制图、多维数据可视化的相关知识和技巧。

教学目标和教学方法

- 本课程通过系统学习有关数据可视化及其表达的基础理论、基本设计原则和常用工具等理论和实践知识，开拓学生的知识视野。通过对可视化设计和表达基本原则和常用工具的掌握，以及地图、多维数据可视化的相关知识和技巧，促使学生思考如何使用创新的可视化方法来获得**新的结论、新的视角和新的洞见**，提升学生运用数据的综合分析能力和创新性思维能力。
- 本课程采用教师讲授、课堂讨论、上机实践、学生自学相结合的教学方式。

教学大纲

序号	模块	课程内容	备注
1	数据可视化基础	数据可视化的价值及课程政策	
2		数据可视化的历史	
3		数据可视化中的认知科学	
4		数据可视化设计与表达的一般原则	
5		如何做一个“好”的数据可视化	
6	数据可视化的使用	数据可视化的软件和工具	
7		数据可视化的数据	
8		上机实践	
9		可视化分析	
10	数据可视化进阶	多维数据的可视化表达	
11		地图与制图学	
12		上机实践	
13		社会网络的可视化	
14		数据可视化表达中的颜色	
15		提高数据可视化质量的一般原则	
16	考核	学生小组可视化作品展示与评分	

参考书

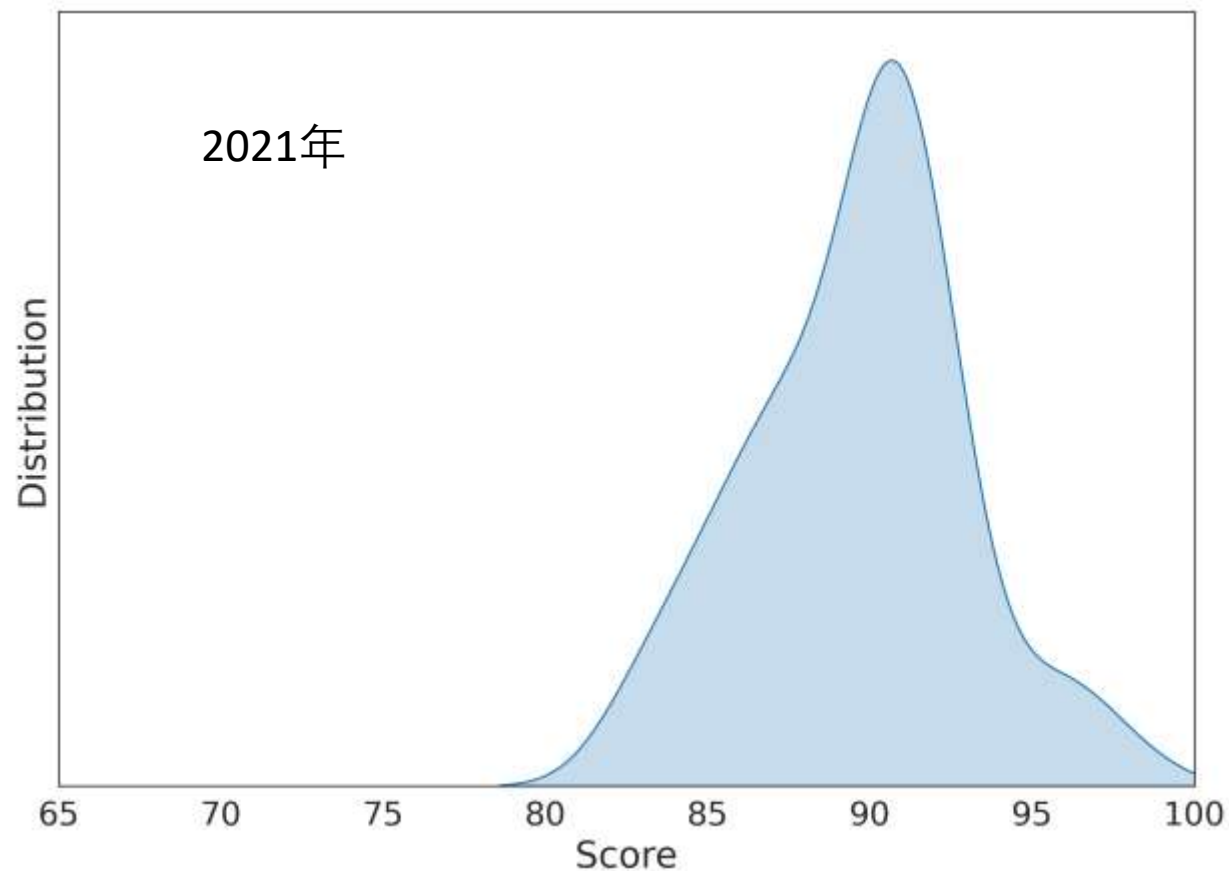
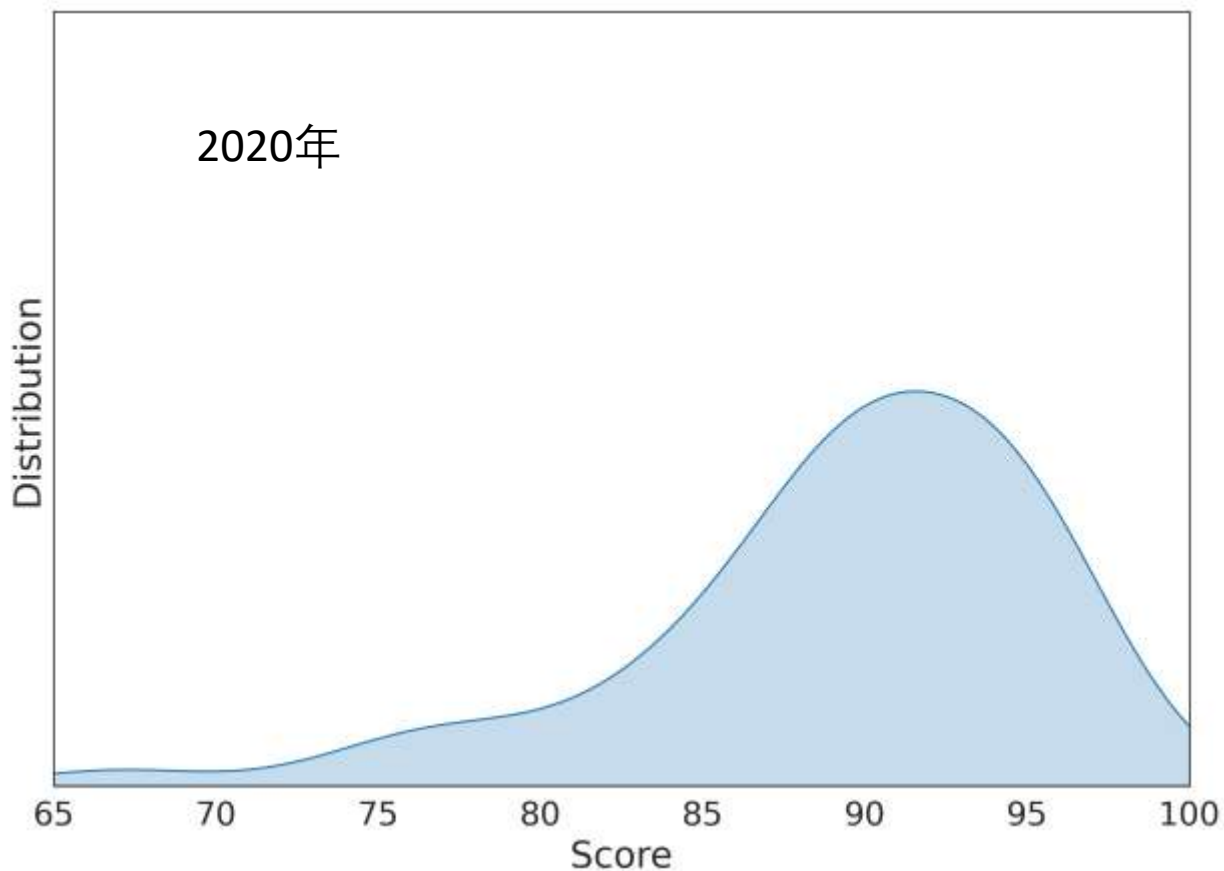
- 陈为等. 数据可视化（第2版），电子工业出版社. 2019
- 马里奥·多布勒, 蒂姆·高博曼著, 李瀛宇译. Python数据可视化, 清华大学出版社. 2020
- 黄源、蒋文豪等. 大数据可视化技术与应用, 清华大学出版社. 2020
- 姜枫, 许桂秋等. 大数据可视化技术, 人民邮电出版社. 2019.
- Edward R. Tufte. Visual Display of Quantitative Information, 2nd edition. Graphics Press. 2007

成绩

- 个人成绩= (小组期末作业评分 + 小组同学互评加分) * 50% + (小组期中作业 + 小组同学互评加减分) * 40% + 考勤和课堂互动 * 10%
- 分组：建议3-5人一组。
- 小组期中作业：提交一个[3-5页的研究计划书](#)，阐述想要做什么样的数据可视化？研究计划书应包含标题、引言、研究综述、研究目标和研究内容、数据和[可视化方法](#)、参考文献。参考文献不受页数量限制。
- 小组期末作业：实现期中作业研究计划书中的数据可视化想法，将结果做成一个海报（数据可视化结果+文字描述），提交并打印出来在最后一次课堂中进行展示和解说。
- 小组内同学互评加分：小组成员根据成员的贡献大小对组内所有成员评分，贡献多的同学多加分，贡献少的同学少加分，只在期末做一次互评。

成绩

- <http://www.jzliu.net/teaching/basics-data-visualization-presentation/>
- 2020年和2021年“数据可视化表达基础”课程学生成绩分布分别如下：



期中作业（3-5页研究计划+参考文献）

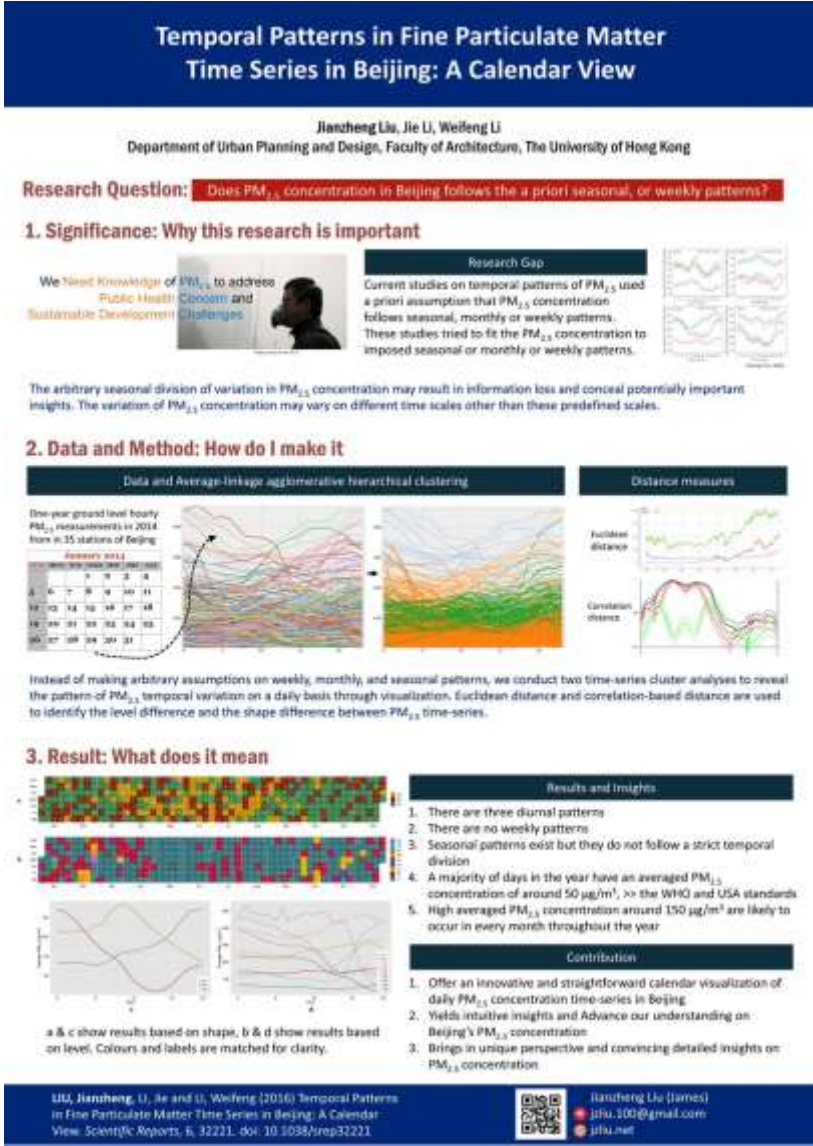
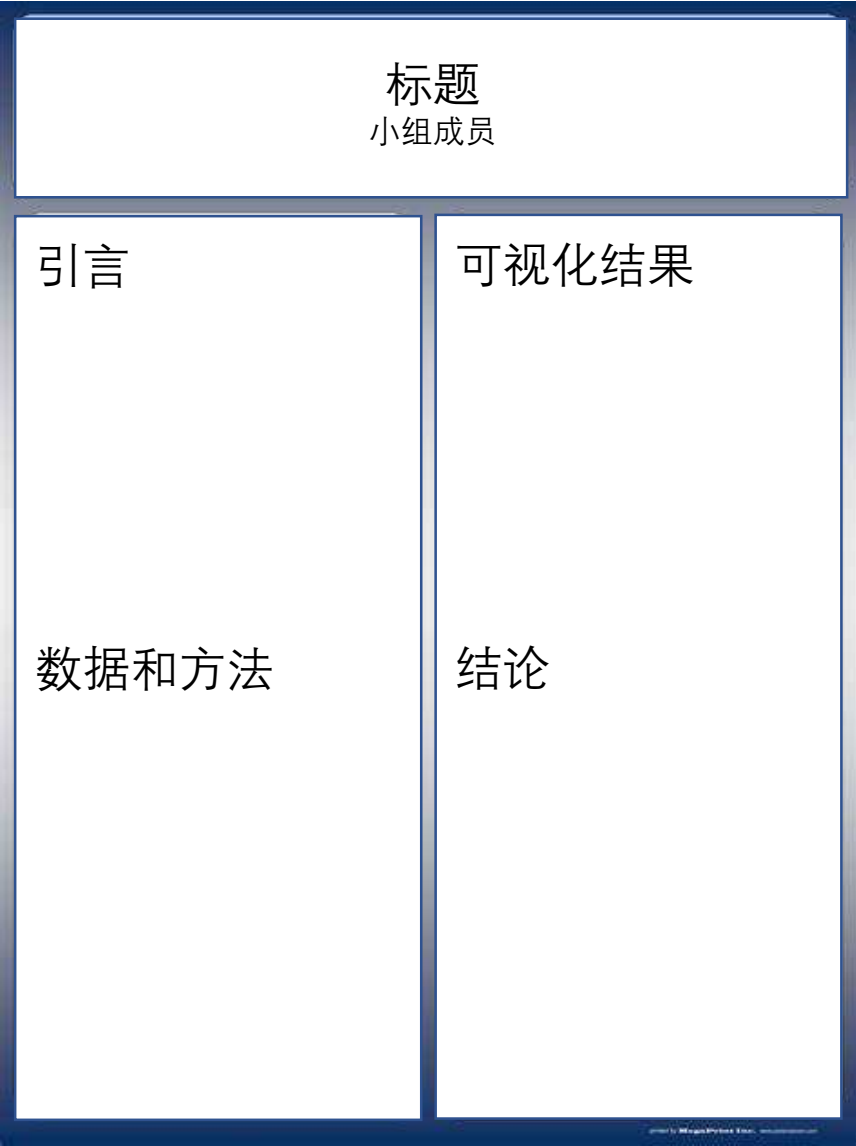
拟研究的可视化课题名称		
小组主要成员情况		
姓名	学号	专业
一、引言		
【提示：论述本研究的价值，论述为什么这个研究重要】 【提示：建议五号字体，适中行距】		
二、研究综述		
【提示：论述以往研究的不足，以及本研究的创新之处】		

三、研究目标和研究内容
【提示：陈述本研究要就什么问题展开研究？达到什么目标？要解决/回应/厘清哪些问题？】
四、可视化方法和数据
【提示：陈述达到研究目标和回答研究问题所需要的数据和可视化方法】

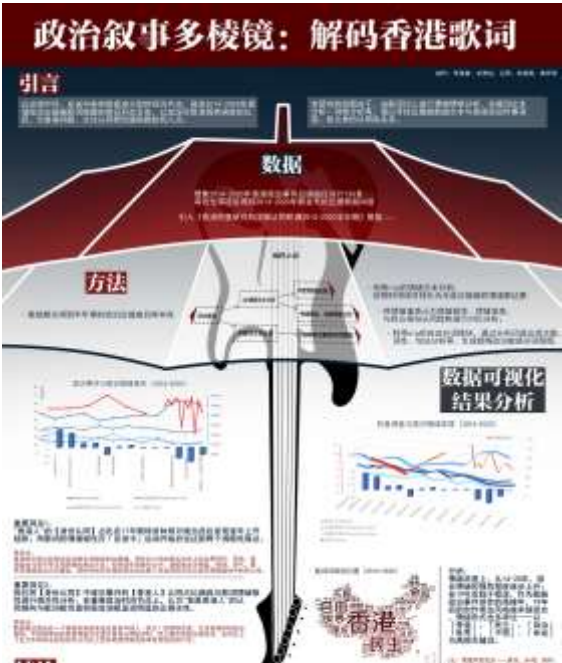
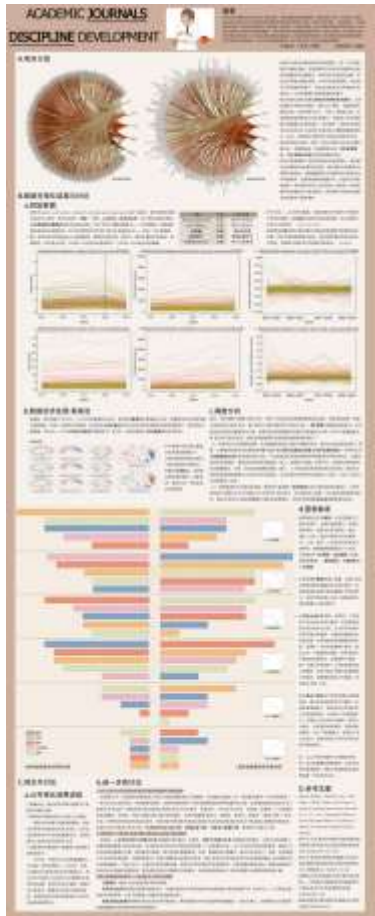
- 参考文献不计入页面数量限制。

参考文献（不计入页面数量限制）

期末作业（海报，尺寸建议A3或以上）



Source: Jianzheng Liu



38°线以北的仓皇 关于“脱北者”出境路线的研究



考核

- 考核方式：考察。
 - 期中小组作业：由教师来评分。
 - 期末小组作业：请2-3位同学一起参与评分，教师将参考同学评分给出最终评分。
 - 小组内同学互评：小组成员根据成员的贡献大小对组内所有成员评分。
- 作业的评分标准：
 - ✓ 提出了**创新的数据可视化方法**，或者
 - ✓ 使用数据可视化获得了对社会、经济、文化、环境等问题的**新结论/新视角/新洞见**。

期末作业只要符合一个标准就行，越接近/达到标准，则越好。

小组作业的组员互评表

小组互评分数将用于计算单个小组成员的奖励分数。

发给指定邮箱 xmucss@163.com

按照小组内成员编号填写姓名

1.	2.	3.
4.	5.	

- 请使用非负数，根据表格列中列出的每个标准对小组中的每个成员(包括你自己)进行评估。分数越高，贡献越大。
- 你为每个标准给的分数之和应为小组人数(比如，小组人数为 5 人，则每行中的分数之和应为 5)。

评价标准	组内学生序号					总计
	1	2	3	4	5	
a. 参加小组会议和讨论						0
b. 贡献想法和建议						0
c. 收集信息和材料						0
d. 产出中间成果						0
e. 产出最终成果						0
组员的平均分						0

所有组员贡献都差不多

小组互评分数将用于计算单个小组成员的奖励分数。

按照小组内成员编号填写姓名。

1. 张三

2. 李四

3. 王五

4. 赵六

5. 孙七

- 请使用非负数，根据表格列中列出的每个标准对小组中的每个成员(包括你自己)进行评估。分数越高，贡献越大。
- 你为每个标准给的分数之和应为小组人数(比如，小组人数为 5 人，则每行中的分数之和应为 5)。

评价标准	组内学生序号					总计
	1	2	3	4	5	
a. 参加小组会议和讨论	1	1	1	1	1	5
b. 贡献想法和建议	1	1	1	1	1	5
c. 收集信息和材料	1	1	1	1	1	5
d. 产出中间成果	1	1	1	1	1	5
e. 产出最终成果	1	1	1	1	1	5
组员的平均分	1	1	1	1	1	5

所有组员贡献都差不多

小组互评分数将用于计算单个小组成员的奖励分数。

按照小组内成员编号填写姓名。

1. 张三

2. 李四

3. 王五

4. 赵六

5. 孙七

- 请使用非负数，根据表格列中列出的每个标准对小组中的每个成员(包括你自己)进行评估。分数越高，贡献越大。
- 你为每个标准给的分数之和应为小组人数(比如，小组人数为 5 人，则每行中的分数之和应为 5)。

评价标准	组内学生序号					总计
	1	2	3	4	5	
a. 参加小组会议和讨论	1	1	1	1	1	5
b. 贡献想法和建议	0	1	2	1	1	5
c. 收集信息和材料	1	0	1	2	1	5
d. 产出中间成果	2	1	0	1	1	5
e. 产出最终成果	1	2	1	0	1	5
组员的平均分	1	1	1	1	1	5

有组员贡献很多，有的很少

小组互评分数将用于计算单个小组成员的奖励分数。

按照小组内成员编号填写姓名。

1. 张三

2. 李四

3. 王五

4. 赵六

5. 孙七

- 请使用非负数，根据表格列中列出的每个标准对小组中的每个成员(包括你自己)进行评估。分数越高，贡献越大。
- 你为每个标准给的分数之和应为小组人数(比如，小组人数为 5 人，则每行中的分数之和应为 5)。

评价标准	组内学生序号					总计
	1	2	3	4	5	
a. 参加小组会议和讨论	1	1	1	1	1	5
b. 贡献想法和建议	0	0	3	1	1	5
c. 收集信息和材料	0	0	2	2	1	5
d. 产出中间成果	0	0	3	1	1	5
e. 产出最终成果	0	1	3	0	1	5
组员的平均分	0.2	0.4	2.4	1	1	5

无效的小组评分

小组互评分数将用于计算单个小组成员的奖励分数。

按照小组内成员编号填写姓名。

1. 张三

2. 李四

3. 王五

4. 赵六

5. 孙七

- 请使用非负数，根据表格列中列出的每个标准对小组中的每个成员(包括你自己)进行评估。分数越高，贡献越大。
- 你为每个标准给的分数之和应为小组人数(比如，小组人数为 5 人，则每行中的分数之和应为 5)。

评价标准	组内学生序号					总计
	1	2	3	4	5	
a. 参加小组会议和讨论	10	10	10	10	10	50
b. 贡献想法和建议	2	2	2	2	2	10
c. 收集信息和材料	3	3	3	3	3	15
d. 产出中间成果	5	5	5	5	5	15
e. 产出最终成果	10	10	10	10	10	50
组员的平均分	6	6	6	6	6	30

举例

- 比如一个小组有A、B、C三位成员，期中作业的分数是90分，期末作业分数是95。所有人都没有缺课。在小组期中和期末作业的准备中，小组成员A贡献比较大，成员B贡献一般，成员C贡献一般。最后将三位同学的小组评分求和平均，A的小组评分是+2.5，B的小组评分是+0.25，C的小组评分是+0.25。
- 那么最后A、B、C的得分分别是：
 - A同学: $(95-1+2.5) * 50\% + (90-1+2.5) * 40\% + 100 * 10\% = 94.85 \approx 95$
 - B同学: $(95-1+0.25) * 50\% + (90-1+0.25) * 40\% + 100 * 10\% = 92.825 \approx 93$
 - C同学: $(95-1+0.25) * 50\% + (90-1+0.25) * 40\% + 100 * 10\% = 92.825 \approx 93$

重要时间节点

除了正常的每周上课之外，
有以下重要时间节点：

- 2024年9月30日23:59前提交组队信息
- 2024年10月26日23:59前提交小组期中作业
- 2024年12月26日上课期间小组期末作业展示和解说
- 2024年12月26日23:59前提交小组期末作业
- 2024年12月26日23:59前提交小组内同学互评表到
xmucss@163.com

考勤政策

- 满分10分， 每缺课1次， 扣3分；
- 缺课次数超过3次， 成绩定为不及格。

迟交作业的分数政策

- 小组期末作业或者期中作业迟交一天，则小组所有成员的该得分项扣3分，超过5天则视为不交作业，该得分项0分。
- 期末作业的课堂展示必须参加，否则期末作业得分项为0分。

额外奖励 (Lecturer's choice)

- 从所有作业中选出0-3个优秀作业，每个作业由教师私人奖励300元。
- 结果将会在教师个人网站 (<http://www.jzliu.net/>) 上公布，获奖同学将会收到我的通知。
- 由教师挑选，挑选过程会参考成绩，但主要看数据可视化作品的创新程度，以及对理解和解决我国社会经济环境等问题的意义。

2020-2021学年秋季学期厦门大学“数据可视化表达基础”课程教师选择奖 (Lecturer's choice award) 评选结果公布

Jianzheng Liu / March 23, 2021 / course-basics-data-visualization-presentation, News, Teaching

<http://www.jzliu.net/news/2020-data-visualization-lecturer-choice-award/>

2020-2021学年秋季学期厦门大学“数据可视化表达基础”课程教师选择奖 (Lecturer's choice award) 评选结果如下。

优胜奖 (Winner) :

- 阎靖、江自牧——短视频与数字城市发展探索

入围奖 (Shortlisted) :

- 余丝益、陈超凡、胡雨茜——厦门大学思明校区图书馆选座情况可视化分析
- 唐海铭、饶淼、彭子昊、吉鸿轩——民调与美国大选实际结果之间的差异与联系

教师选择奖 (Lecturer's choice award) 是刘建政博士为“数据可视化表达基础”课程设立的一个奖项，其目的是鼓励学生做出优秀的数据可视化作品。该奖项分为优胜奖 (Winner) 和入围奖 (Shortlisted)，优胜奖1-3个，入围奖1-3个。奖项评选结果一般于同一学年春季学期初在本网站 (<http://www.jzliu.net/>) 上公布，获奖同学将会收到通知。该奖项的评选标准是数据可视化作品的创新性以及对理解和解决我国社会经济环境等问题的意义。

2021-2022学年秋季学期厦门大学“数据可视化表达基础”课程教师选择奖（Lecturer's choice award）评选结果公布

« Previous

Jianzheng Liu / February 18, 2022 / course-basics-data-visualization-presentation, News

<http://www.jzliu.net/news/2021-data-visualization-lecturer-choice-award/>

2021-2022学年秋季学期厦门大学“数据可视化表达基础”课程教师选择奖（Lecturer's choice award）评选结果如下。。

优胜奖（Winner）：

- 李鹭阳，陈宇航，冯译萱——厦门大学课程安排情况可视化分析
- 劳芸雅，吴琦，刘婉红，李郅锴，刘梓涵——综艺题材变化趋势探析

入围奖（Shortlisted）：

- 蔡静涓，曹斯琪，潘康裕——看见“她力量”：奥运会中女性参与度变化研究
- 黄鼎，庄晓伟，周裕翔，王程玄——基于数据可视化的视频平台热点话题传播规律研究
- 孟子正，蔡昱晖，柳紫荻，申心怡，陈丽光——咖啡豆的东方之旅

教师选择奖（Lecturer's choice award）是刘建政博士为“数据可视化表达基础”课程设立的一个奖项，其目的是鼓励学生做出优秀的数据可视化作品。该奖项分为优胜奖（Winner）和入围奖（Shortlisted），优胜奖0-3个，入围奖若干。奖项评选结果一般于同一学年春季学期初在本网站（<http://www.jzliu.net/>）上公布，获奖同学将会收到通知。该奖项的评选标准是数据可视化作品的创新性以及对理解和解决我国社会经济环境等问题的意义。

SECRETS YOU DON'T KNOW

XML课程时间安排新发现

WOW!

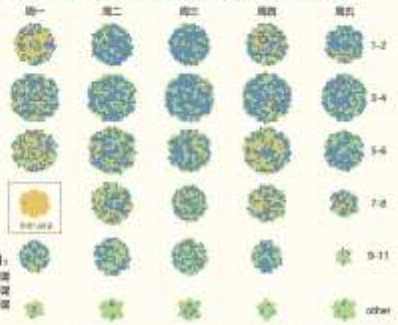
李鹭阳 国际经济与贸易
陈宇航 数据科学与大数据技术
冯译萱 统计

本研究希望通过可视化方式展示厦门大学（思明校区）课程安排时间上的特点，并结合学生视角，总结出有趣的结论。在课程方面，我们将全校课程按照专业类、公共课和校选课进行分类，而将上课时间按星期和课节两个角度进行区别。研究中首先整体展示全校各类课程的时间分布，进一步展示各学院的专业课分布，进行学院间的对比和归纳。

全校课程安排数据来源于厦门大学本科教务系统网站中教学课表。运用Python爬取了2016-2020学年思明校区所有教学课表，经对比分析历年课程安排差异不大。故在本研究中仅采用2020-2021上下学期的课程数据。本研究中课程分类原则是根据厦门大学本科教务系统中给出的各学院培养方案，将在课程类别中显示“学科通修”“学科或专业方向性课程”定义为专业课，将“公共基本”“通识教育”其他教学环节”定义为公共课，培养方案之外的课程视为校选课。

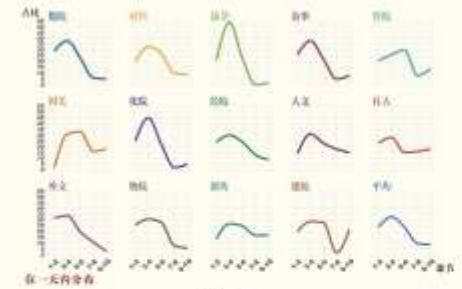
此部分应用MATLAB和EXCEL进行数据处理，先对培养方案，完成思明校区所有课程所属课程类别的确定，进一步通过FLOURISH可视化网站的预处理和PS、AI的再加工，完成全校各类课程的时间分布可视化展示。

可以发现：除周一下午78节形势与政策课安排固定，其他时间三类课程并无明显集中分布情况。在一天中34节与56节的课程最多，而一周中周二周四课程较多。

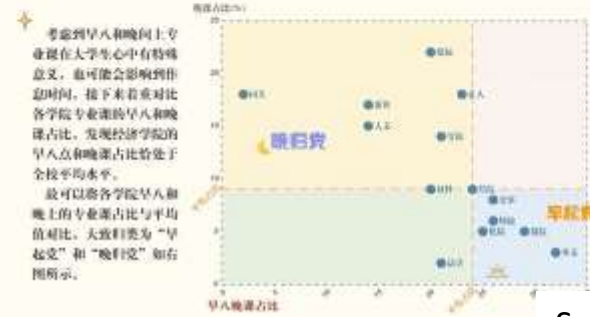
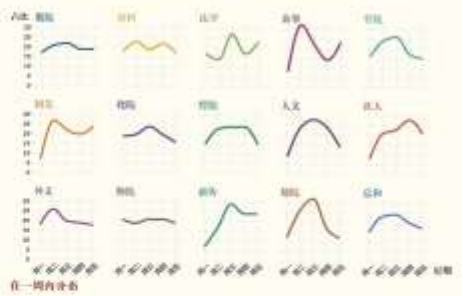


学院间差别——专业课时间分布

本研究认为专业课时间分布最能体现学院的排课特点，故在分学院研究时，只关注专业课的时间分布。首先对比各学院一天内专业课上课时间的占比，用曲线图进行可视化展示。



进一步研究各学院专业课在一周内分布，一周内专业课占比曲线如下。发现各学院的曲线各有特点，与总体分布差异明显。



“大学课程安排”作为一个数据量庞大的课题，其实很难得到全局图景。故本研究试图结合学生视角对厦门大学课程安排进行探究分析。结论如下：

本研究应过对厦门大学（思明校区）所有课程的归类以及存在星期、课节两个时间维度上的统计即可可视化呈现，发现当前的课程安排可以满足多数课程需求，并处于相对合理和平衡状态。

而在分学院的研究中，发现不同学院专业课的时间安排各具特点：经济学院（国贸、数统）偏好于早八上专业课，而经济学院（国贸、数统）更多安排晚课，这些结论在一定程度上对应着各专业的特点，也反映了各学院学生的学习生活作息。

综艺题材变化趋势探析

引言

综艺节目在我国已有近40年的发展历程，其娱乐功能成为受众调节生活的良药，同时也肩负着文化传播功能，成为我国精神文明建设的有效渠道。通过梳理相关研究，我们发现仅有少量研究着眼于综艺内容题材变化趋势这一角度，且存在分析维度单一、可视化呈现不足与内容滞后等局限性。

因此，本研究将以综艺题材为切入点，从综艺题材变化趋势、电视台综艺与网络自制综艺等视角入手，在综艺市场整体分析的基础上，选取新兴的观察类综艺形式，对采用该形式的综艺节目题材进行制作及播出阶段特点的梳理和分析。

数据与方法

1. 数据收集

2016-2023年内，东方卫视、浙江卫视、湖南卫视、江苏卫视、爱奇艺、芒果TV、腾讯视频、优酷这八家综艺市场主流出品及制作平台所发布的各年度综艺片单，及其节目播出信息（包含题材、播出渠道、播出时间、热度、评分等）。此数据主要通过人工在各平台官方网站进行查询、核实、整理。

2. 分析思路

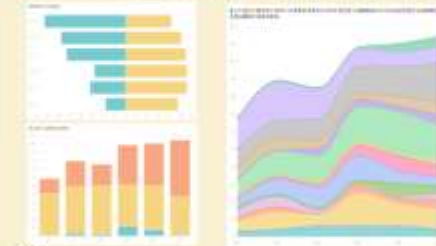
统计、筛选各类型数据信息，多维度对其进行可视化呈现，分析不同数据间的力量对比、相关性、发展趋势等。

3. 研究框架



研究成果可视化

1. 综艺市场整体分析



结论：

①从制作平台来看，近5年网络平台制作的综艺数量逐渐增加并反超电视台。②从播放渠道来看，台网联动仍然是主流，纯网综数量呈上升趋势。③从题材类别来看，近5年纪实体验类、职场类、选秀类等题材近年来呈现增长趋势。

2. 观察类综艺制作阶段分析



结论：

①芒果TV、腾讯视频、湖南卫视在观察类综艺上发展较早，东方卫视几乎没有制作这类节目。2019年起，腾讯视频和芒果TV成为制作播出观察类节目的主力。②综N代占据了观察类综艺节目的大部分市场。生活类题材的单季度节目较少。③观察类节目数量于2019年达到顶峰。④除2018年，爱情题材皆为每年重头。⑤职场类、人际类是最近的题材热点。

3. 观察类综艺播出阶段分析



结论：

①大部分观察类综艺可在豆瓣获得5-9分的评分，其中6-6.9分的居多。②观察类综艺的播放热度中位数相差不大，可认为这一形式的综艺节目的热度较为稳定。③相比于另外三类题材，生活类题材的观察综艺播放热度差异较大。④爱情类、职场类、人际类倾向于在工作日周三期间播出，而生活类更倾向于在周末播出。⑤从观察类综艺节目微博同名话题阅读量对比可以看出，芒果TV、腾讯视频、湖南卫视的观察类综艺在微博上的知名度、讨论度最高。⑥在节目制作方面，不同平台各有所长：芒果TV、湖南卫视、优酷更善于制作生活类题材；腾讯视频和江苏卫视更善于制作爱情类题材；爱奇艺和浙江卫视更善于制作人际类题材。

《数据可视化表达基础》课程作业

指导老师：刘建政

Src:劳芸雅, 吴琦, 刘婉红, 李郅锴, 刘梓涵

发现：我国近10年来的外交重心在东南亚；与不同国家的外交的议题和侧重点有很大差异。

教师提出的思考题：再做一个研究美国政府领导人过去十年的外交轨迹，然后和这个图对比一下，看看美国的外交重心又是哪些国家？是否可以看出中美同时在争取哪些国家的支持？

该小组近中右布交

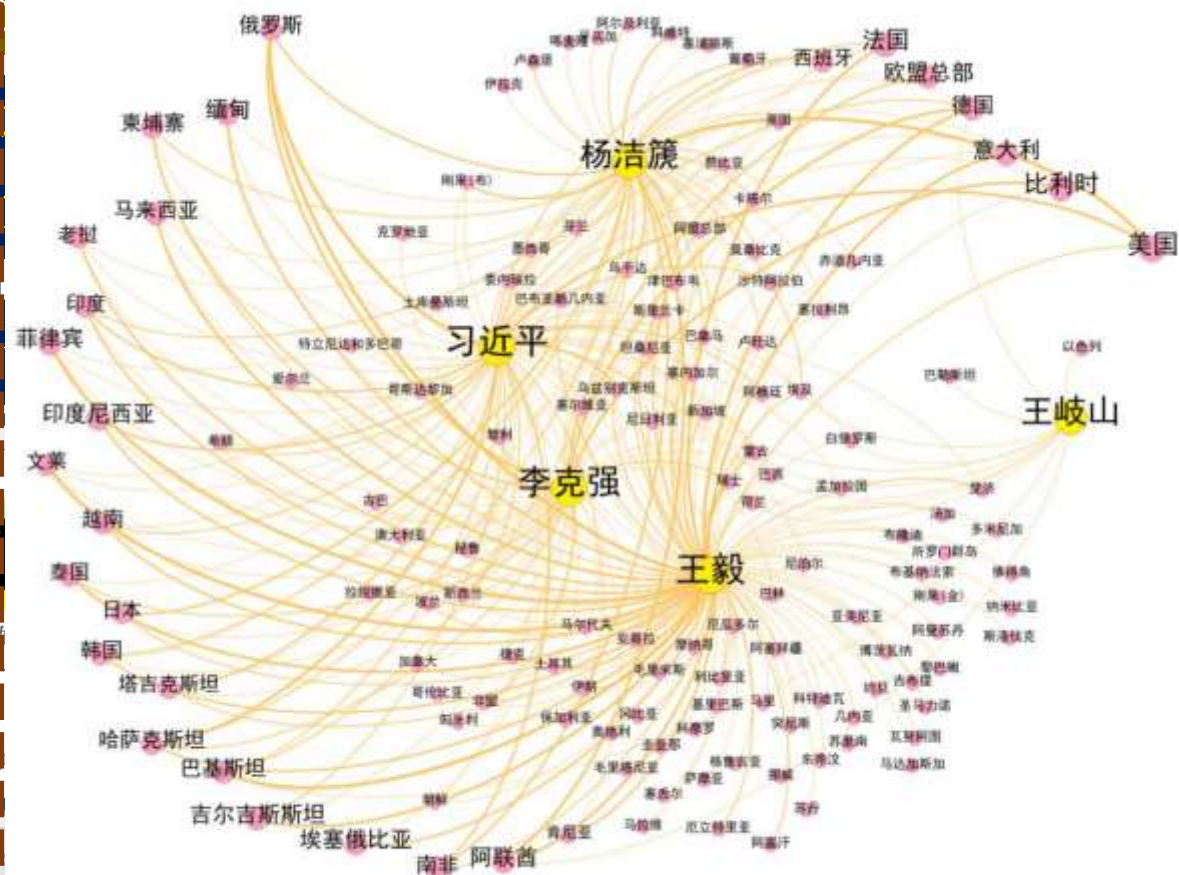
数据 数据 析， 来统



1.7万多条

安全懷嵌 网的嵌入 途径: 结

结论



图意梗概: 五位国家领导人近十年来出访的国家地区与国际组织

结果：外交议题



图意梗概: 中国外交中的主要议题



图表概述: 根据安全镶嵌理论, 将外交议题进行分类归纳

逐渐成为国际社会的中心，“中心度镶嵌”作用越来越强。中国与世界各国加强经济、和平、资源外交与合作，增进国家

战略思想得到全球的信任与支持。

Src: 罗庭帅、熊丽文、杨皓荃

今天吃什么——基于多源数据整合的厦门市餐饮行业分析



厦门大学公共事务学院

程安乐 沈晓菲 韩晓轩 陈诗敏



问题的提出

党的二十大报告指出，要坚持以高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。深化供给侧结构性改革，实现“量”与“质”的并驾齐驱，既是激发我国经济发展新动能的必然要求，又是更好满足人民日益增长的美好生活需要的重要抓手。

服务业行业中，餐饮业易稳增长，促消费的传统优势产业，也是扩就业、惠民生的重要产业，其改革创新尤为重要。

2020年以来，在新冠肺炎疫情的冲击下，我国餐饮行业普遍面临客流量下降，店铺封锁等带来的巨大损失，原本作为经济增长强力引擎的餐饮行业进入“冷冬期”。在此背景下，本研究希望从以下三个角度思考厦门市餐饮行业的发展现状：

- 消费者：厦门市餐饮店铺呈现怎样的地理分布特征？形成这一特征的内在影响因素有哪些？消费者对厦门餐饮的满意程度如何，哪些因素影响了他们的评价？各店铺又有着怎样的营业时间？
- 商家：厦门市优质餐饮店铺具有怎样的共同特征？评价较差的店铺又应该从哪些方面提升自身水平？
- 政府：新冠肺炎疫情对厦门市餐饮行业造成了怎样的影响？政府应制定怎样的科学的支持措施以减轻疫情对餐饮业的冲击，更好释放行业发展动能？

数据与方法

数据来源：厦门市POI数据，美团网厦门市餐饮店铺信息，厦门市政府相关文件。

方法：爬虫法，语义网络法，统计分析法，GIS空间分析

消费者应当如何消费？

• Where

如图1，就餐饮店铺的分布而言，大部分店铺分布在岛内；而岛外的餐饮店铺较少，主要分布在环岛内的经济带。

• When

如图2，大部分餐饮店铺在10:00-12:00之间开始营业，该时段将迎来午间用餐高峰。大部分餐饮店铺选择在14:00和22:00前后结束营业，更有甚者会在2:00-4:00停止营业。



图1 厦门餐饮店铺分布密度图



图2 餐饮店铺营业时间

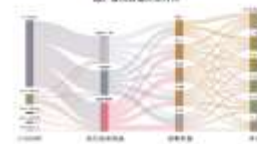


图3 餐饮店铺服务

• What Why

如图3，人均价格在0-100元之间的餐饮店铺较多。人均价格较低的餐厅提供服务数量不确定，不提供服务或提供两种服务的可能性皆有；人均价格较高的餐厅基本上都会提供一到两种的服务项目。此外，提供服务数量与套餐数量、套餐数量与评分之间的相关性较小。

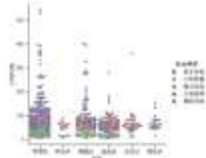


图4 人均价格

• How much

思明区、湖里区、集美区的餐厅较多，且人均价格多为0-100元，食品种类以甜点饮品、火锅烧烤等为主，较为多元化。

餐饮企业如何提高水平？



图5 评价得分高的餐饮企业

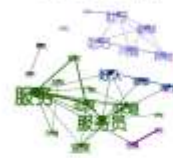


图6 评价得分低的餐饮企业

• 如图5，对评价得分较高的餐饮店铺，消费者往往在“写评语”时更为正面，其中，味道、好吃和口味出现频次最多，分别达到687、890和789次，说明消费者最在意店铺的是食物质量。

• 如图6，在这些评价得分较低的店铺中，消费者也提出了自己不满意的地方，整体来看，最为广大食客诟病的是餐饮的服务、态度、速度等“软件”。



图7 影响厦门餐饮品质的因素

• 餐饮行业做好质量管理，提高服务水平是增强吸引力的关键。全面质量管理理论提出了六个影响产品质量的主要因素：人员（man）、机器（machine）、材料（material）、测量（measurement）、方法（method）、环境（environment）。本研究借鉴该理论的6M1E思维，结合文本分析的主要内容对如何提升厦门市餐饮行业的水平提出了一些建议（图7）。

政府如何扶持餐饮行业？

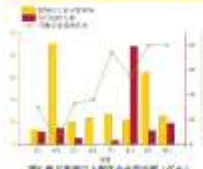


图8 厦门市餐饮企业获得政府补贴情况

如图8，从3月到10月，厦门市整个餐饮行业的营业额波动较大，4月和9月相对较多，其他月份相对较少。但相较于去年同期，厦门市餐饮行业总体得到了恢复与发展，每月同期增长率均超过10%。7月、9月和10月均超过30%。

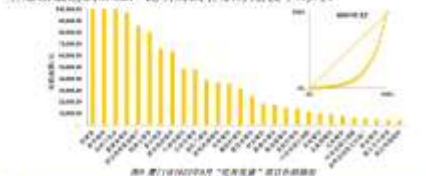


图9 厦门市餐饮企业“吃有优惠”项目补贴情况

政策建议

- 疫情期间，消费者应减少外出，减少非必要聚餐聚会和集体活动，尽量避免堂食。
- 鼓励餐饮企业开展外带服务，做好食品生产、制作、包装环节的健康安全管控。
- 政府要进一步支持餐饮行业复苏，尤其是加大对小微企业的支持力度。



一、引言

腐败是一种严重的社会问题，不仅损害了国家和人民的利益，而且危害了政治体制的稳定。党的十八大以来，反腐败斗争取得了压倒性胜利，但在体制转轨的过程中，腐败问题仍面临着复杂的形势和挑战。

本研究在宏观层面对中国官员的区域性和职务性腐败问题进行可视化解析，在微观层面研究官员腐败的动因，基于腐败蔓延机制从分散偶发、组织渗透、群体常态三个阶段揭示腐败的心理动机和行为决策。

二、数据与方法

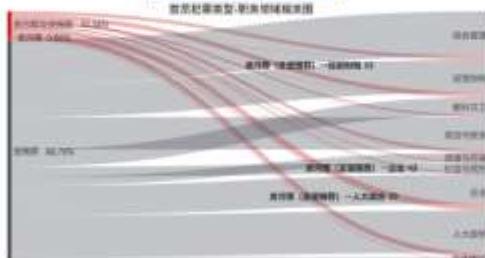
数据来源：

1. 中央纪委国家监委网站中的调查审查模块中的党纪政务处分栏目（2013年至今）以及相关统计数据，主体包含中管干部、省管干部、中央一级党和国家机关、国企和金融机构干部，共1596个样本。
2. 共产党员网中的违法违纪干部忏悔录及落马干部忏悔录两个模块文本，总体超过20万字。

数据爬取、分析与可视化表达

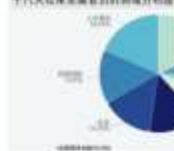


官员职务性腐败分析

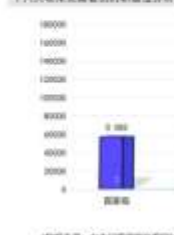


示意图将本数为4000，图中左侧为官员的职务类别，右侧为职务级别。

十八大以来反腐败的区域性分析



十八大以来反腐败的职务性分析



上图，腐败案件与职务类别的官员分布，同时地区分布在腐败案件中，只统计了官员的职位，从各个地区中统计，如海南（海南腐败）海南是主要分布地区，腐败案件，人数相对较少。

右图，海南官员在反腐败过程中，腐败案件，从占比比较大的有人大政协，检察院，企业，政法系统，占比最小的检察院数量最少。

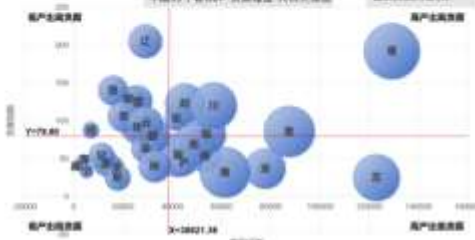
下图，从腐败官员的职务类别来看，官员的职位，从占比比较大的有人大政协，检察院，企业，政法系统，占比最小的检察院数量最少。

三、分析结果

官员区域性腐败分析



中国社会科学院发布《中国法治发展报告》，指出中国法治建设取得显著成就，但法治建设仍面临诸多挑战，需要进一步深化改革，推进法治建设。



官员腐败归因



四、结论

1. 中国官员腐败问题呈现出中央高、地方低，东北和西南高、中部和东部低的空间分布特征。
2. 相比贪污，职务腐败在更大程度上更容易受贪，因为受贿比贪污更隐蔽、更便利、更复杂且更致命。
3. 官员职务性腐败的分布中，综合管理、人大政协领域最多，因其权力广泛且复杂，企业、经济财税等系统占据了贪污的大部分，因其经济活动、公款金融较多且审计困难。
4. 官员腐败的心理动机和行为决策从分散偶发阶段的心存侥幸开始，到组织渗透阶段的心理失衡与攀比，也演变为群体常态阶段的不合众心理，由于内外监督缺位造成群体腐败。
5. 反腐败工作需从源头上预防和遏制腐败，强化官员的思想和法治理念，同时加大对腐败行为的惩处力度和曝光效果，形成强大的震慑。

沟通和联系

- 网上问卷: <https://wj.qq.com/s2/9712674/632c/>



- QQ群号码: 799634054, 请改名“姓名-年级-专业”, 方便组队。
- 邮件: jzliu@xmu.edu.cn
- 助教: 张旭 (1649086199@qq.com)

沟通和联系

<http://www.jzliu.net/teaching/basics-data-visualization-presentation/>

刘建政 Jianzheng Liu

关于
About

作品
Works

项目
Projects

著作
Papers

教学
Teaching

机会
Opportunities

博客
Blog

可视化是针对眼睛的一种特殊语言，是各类文书申请中的颜值担当！“数据可视化表达基础”课程的目的是培养和提高学生利用数据可视化获得新结论、新视角和新洞见的能力。

课程通知与新闻

- 2020-2021学年秋季学期厦门大学“数据可视化表达基础”课程教师选择奖 (Lecturer's choice award) 评选结果公布

课程介绍

课程简介

“数据可视化表达基础”课程为校选课，一般在每学年秋季学期开设，旨在培养和提高学生利用数据可视化获得新结论、新视角和新洞见的能力。这门课程介绍了数据可视化及其表达的基础理论、基本设计原则和常用工具。在“看图说话”的平时课堂学习中，学生将会了解可视化的历史和价值；了解可视化的基础理论；掌握可视化设计和表达的基本原则和常用工具，以及地图制图、多维数据可视化的相关知识和技巧。学习本课程将有助于开拓学生的知识视野，提升学生的综合分析能力和创新思维能力。

课程内容纲要

序号	模块	课程内容
1	数据可视化的基础知识和基础理论	课程介绍及数据可视化的价值
2		数据可视化的历史
3		数据可视化中的认知科学